

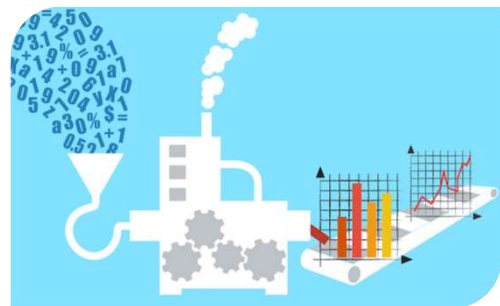


Análisis de datos I

Análisis exploratorio de datos

Objetivo general:

Al finalizar el curso, el estudiante estará en capacidad de realizar el análisis exploratorio de un conjunto de datos y la preparación de estos datos para las fases siguientes de un proyecto de ciencia de datos.



Tomado de: <https://www.aiche.org/academy/webinars/applied-statistics-exploratory-data-analysis>

Objetivos específicos:

1. Describir las características principales de los datos, utilizando análisis univariado, bivariado.
2. Preparar los datos de manera que cumplan con las condiciones necesarias para ser utilizados dentro del proyecto de analítica de datos.
3. Comunicar de manera escrita y oral los principales hallazgos encontrados.

Tomado de <https://medium.com/code-heroku/introduction-to-exploratory-data-analysis-eda-c0257f888676>

Unidad 1. Análisis exploratorio y ciencia de datos

Al finalizar esta unidad el estudiante estará en la capacidad de identificar las necesidades de datos de la organización y aplicar herramientas para conocer la estructura general de los datos

Temas:

- Importancia de los datos en la ciencia de datos y la inteligencia artificial
- Definición del alcance del proyecto de ciencia de datos: SMART Question

Unidad 2. Entender la forma de los datos

Al finalizar esta unidad el estudiante estará en capacidad de describir las características principales de los datos, utilizando estadísticas descriptivas y técnicas de visualización.

Temas:

- Tipos y formatos de los datos
- Estructura general del dataset
- Merging datasets
- Análisis univariado de los datos
- Análisis multivariado de los datos
- Presentación de informes de análisis exploratorio de los datos

Unidad 3. Preparación de los datos

Al finalizar esta unidad el estudiante estará en capacidad de aplicar técnicas para la preparación de los datos.

Temas:

- Datos faltantes
- Datos atípicos (outliers)

Unidad 4. Data Leakage: pipelines y transformers

Al finalizar esta unidad el estudiante estará en capacidad de realizar la creación de pipelines con la preparación de los datos de manera que cumplan con las condiciones necesarias para ser utilizados dentro del proyecto de ciencia de datos.

Temas:

- Feature engineering y Feature selection
- Data Leakage
- Pipelines en Python
- Custom Transformers

Metodología

Antes: Lecturas y actividades

Durante:

1. Resolución de dudas
2. Exposición de 3 proyectos
3. Presentación de temática
4. Laboratorios / Talleres en clase

Después: Avance del proyecto

Evaluación

Actividad	%
Talleres en clase (4)	40%
Proyecto final	60%

In God We Trust